



Boas práticas para implantações

[PPDS](#) >> [Capítulos](#) >> [Integração e Implantações](#) >> Boas práticas para implantações

Esta página reúne um conjunto de boas práticas para implantações, recomendadas pelo mercado e pela experiência das Comunidades.

O objetivo é **reduzir riscos, evitar rollbacks desnecessários e aumentar a taxa de sucesso das mudanças em produção.**

As principais boas práticas são:

- Atenção aos detalhes – implantações incompletas geram rollbacks (backouts) desnecessários
- Manter os gestores informados e atualizados sobre o horário das implantações
- Envolver o/a Líder de Operações nas implantações o quanto antes

- Disponibilidade e Desempenho – realizar projeções para cenários de grande utilização
- Adiantar a implantação da infraestrutura e dos elementos que suportam a mudança

Atenção aos detalhes:

implantações incompletas geram rollbacks desnecessários

Implantações exigem cuidado extremo com detalhes.

Uma configuração esquecida, um passo não executado ou um artefato ausente podem comprometer toda a mudança.

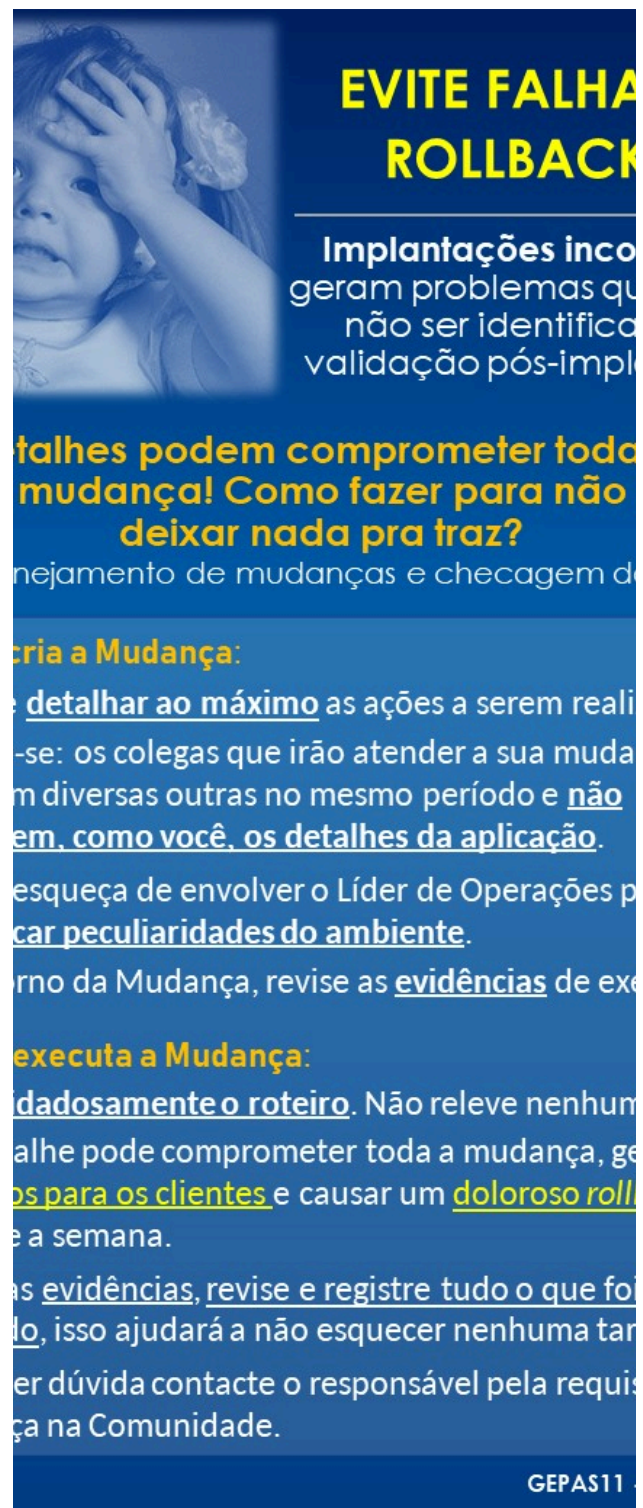
Quando isso ocorre, o procedimento padrão é o **rollback (backout)**, ou seja, desfazer tudo o que foi implantado.

Isso resulta em:

- perda de tempo da equipe
- desperdício de esforço de planejamento
- necessidade de abrir e executar uma nova mudança

Evitar rollbacks começa com **atenção aos detalhes**, uso de checklists e validação cuidadosa de cada etapa da implantação.

Manter os gestores informados e atualizados sobre o horário das implantações



EVITE FALHA ROLLBACK

Implantações incompletas geram problemas que não são facilmente identificados e a validação pós-implantação é necessária.

Detalhes podem comprometer toda a mudança! Como fazer para não deixar nada pra trás?

Planejamento de mudanças e checagem de detalhes.

Antes da Mudança:

Detalhar ao máximo as ações a serem realizadas: os colegas que irão atender a sua mudança, as diversas outras no mesmo período e não esquecer, como você, os detalhes da aplicação.

Esqueça de envolver o Líder de Operações para considerar as peculiaridades do ambiente.

Antes da Mudança, revise as evidências de execução.

Executando a Mudança:

Seguir rigidamente o roteiro. Não releve nenhum detalhe, pois qualquer detalhe pode comprometer toda a mudança, gerando problemas para os clientes e causando um doloroso rollback que pode durar uma semana.

Após a Mudança, registre e revise tudo o que foi feito. Isso ajudará a não esquecer nenhuma tarefa e, em caso de dúvida, contactar o responsável pela requisição na Comunidade.

GEPAS11

Política atual: toda Mudança precisa ser validada pelo gestor. Caso contrário, será rejeitada.

Ao participar do planejamento das Mudanças os gestores se organizam para realizar a validação no horário combinado.

No entanto, durante as implantações é natural que surpresas podem ocorrer. **O problema nasce quando não mantemos os gestores informados sobre essas alterações para que eles possam também se replanejar.**

Assim, quando a equipe tenta entrar em contato com o gestor "fora" do horário combinado, pode acontecer de este não estar disponível, o que levaria ao rollback (backout) da Mudança!

Todo o trabalho de planejamento da Mudança, bem como o trabalho de implantação seriam jogados no lixo.

Tudo isto pode ser evitado caso a equipe **entre em contato com o Gestor de forma proativa caso haja alteração no horário esperado para finalização da Mudança.**

Envolver o/a Líder de Operações nas implantações o quanto antes

Uma das responsabilidades do Líder de Operações é promover a disponibilidade dos serviços da sua Comunidade.

Mas fica mais difícil zelar pela disponibilidade se o Líder de Operações não sabe o que está entrando em Produção.

Infelizmente pelo reduzido número de colegas nesse perfil, não é possível ao Líder acompanhar todas as Mudanças.

Porém é possível que eles acompanhem as mais relevantes.

Cabe aos times identificarem quando fazê-lo:

- É um novo serviço?
- É uma funcionalidade que afeta o caminho crítico do serviço?
- Há inserção de grande massa de usuários?

Mas isto não é fácil. Dadas as pressões do dia-a-dia alguns times têm esquecido de envolver os Líderes de Operação. Porém é possível e a Comunidade deve ter este envolvimento como parte de sua cultura.

Disponibilidade e Desempenho – realizar projeções para os cenários de grande utilização

A Infraestrutura é projetada para suportar determinada quantidade de acessos e usuários.

É um equilíbrio delicado:

- uma infraestrutura em excesso gera custos desnecessários;
- uma escassez de infraestrutura gera indisponibilidades e baixo desempenho no serviço, o que é sentido pelos usuários.

Mas importante lembrar: a solução precisa ser performática! De nada adianta aumentar a infraestrutura, gastando-se milhares de reais em poder de processamento, licenças, entre outros, se a aplicação não performa bem. Não há infraestrutura que suporte!

Então como projetar os cenários de uso?

O objetivo número #1 é encontrar a **quantidade máxima de acessos simultâneos**.

Ou seja, o pico de utilização.

Observação: a quantidade de usuários não é o mais importante. Eu posso ter uma base grande de usuários, porém com uso raro. Enquanto que por outro lado, posso ter uma base pequena de usuários, mas que utilizam a aplicação diariamente. Às vezes mais uma vez ao dia.

Para calcularmos a quantidade máxima de acessos simultâneos, precisamos lançar mão dos insumos abaixo. Cada insumo da lista será descrito em mais detalhes mais à frente.

- Considerar o uso simultâneo. O número total de usuários é apenas base para cálculo
- Considerar o tempo de resposta das chamadas para as principais funcionalidades (ex: login e caminho crítico)
- Considerar também a curva de aumento do tempo de resposta versus aumento da quantidade de chamadas simultâneas
- Projetar o uso ao longo das horas do dia, dos dias da semana e dias específicos ao mês

- Usar como benchmark aplicações cujo comportamento do usuário se assemelham à aplicação estudada

Abaixo são as informações que precisam ser coletadas junto ao Gestor. Lembrando que o Gestor muitas vezes não terá estas informações de imediato. Mas é preciso trabalhar junto com o Gestor para que estas informações sejam obtidas.

Uma opção é utilizar aplicações semelhantes como benchmark.

Para as informações que não temos, precisaremos inferir. E quanto menor a quantidade de inferências, melhor.

- Quantidade total de usuários
- Janela diária de uso normal
- Percentual da base de usuários que utilizam a solução (diariamente, semanalmente ou mensalmente)
- Horários de pico

EXEMPLO DE CÁLCULO

Abaixo as informações do nosso exemplo:

- O aplicativo servirá cerca de **2.000.000** de usuários.
- A janela de uso majoritário é entre **9h e 22h**.
- Cerca de **30%** dos usuários utilizam o aplicativo **uma vez por semana**.
- Cerca de **20%** dos usuários utilizam o aplicativo **mais de uma vez por semana**.
- Os usuários raramente utilizam a aplicação mais de uma vez por dia.
- A aplicação é utilizada **todos os dias da semana**, sem um dia de maior uso.
- Os horários de pico são das **12h às 14h** e das **19h às 21h**.
- Cerca de **70%** dos usuários do dia utilizam a aplicação **nos horários de pico**.

Uma vez obtidas as informações, passamos a projetar o cenário.

Vamos às contas:

A) Acesso semanal

- $2.000.000 \times 30\%$ que acessam uma vez = **600.000 acessos por semana**
- $2.000.000 \times 20\%$ que acessam duas vezes = **400.000 usuários $\times$ 2 acessos = 800.000 acessos por semana**

Total de acessos semanais:

$600.000 + 800.000 = 1.400.000$ acessos por semana

B) Acesso diário

$1.400.000 \div 7 = 200.000$ acessos por dia

C) Acesso nos horários de pico

$200.000 \times 70\% = 140.000$ acessos nos horários de pico

C1) Minutos de horário de pico

12h–14h e 19h–21h = 4 horas = 240 minutos

D) Acessos por minuto

$140.000 \div 240 \approx 583$ acessos por minuto

Observação:

Como essa distribuição não é linear, podem existir minutos com picos mais elevados. Para uma projeção conservadora, consideramos o dobro desse valor.

Acessos por minuto considerando variações:

$583 \times 2 \approx 1.166$ acessos por minuto

Acessos por segundo

$1.166 \div 60 \approx 19$ acessos por segundo

TESTES

A pergunta que os testes precisam responder é:

Qual o tempo de resposta da aplicação com aproximadamente 19 acessos por segundo?

Percebam: para evitar enfileiramento, a aplicação deve manter **tempo médio de resposta próximo ou inferior a 1 segundo**.

Caso o tempo de resposta aumente, a quantidade de acessos simultâneos cresce, pois chamadas antigas permanecem em processamento enquanto novas requisições chegam.

Esse efeito de acúmulo gera uma **“bola de neve”**, que pode levar à degradação severa do desempenho e à indisponibilidade da aplicação.

Ilustramos abaixo esse efeito:

Num primeiro momento a aplicação responde bem a uma chamada, com tempo de resposta < 200 milissegundos.

(em **verde** a chamada já respondida, e em **azul** as chamadas em andamento)

Num segundo momento, já com 4 acessos simultâneos, já percebemos tempos de resposta acima de 500 milissegundos.
(repare que as barras azuis estão mais largas)

Temos agora 5 acessos simultâneos, já percebemos tempos de resposta acima de 500 milissegundos.
Começamos a ter uma lentidão. Ainda não incomoda os usuários, mas ela é percebida.

Com a deterioração da aplicação, os tempos de resposta superam 1,5 segundos. Com isto, a quantidade de acessos simultâneos aumenta consideravelmente (para 14!). Isto não ocorreu por recebermos mais acessos, mas pela própria lentidão da aplicação que demora a liberar os primeiros e faz os últimos aguardarem (**cenário de enfileiramento**).

Os últimos usuários que tentaram realizar a transação estão tendo uma péssima experiência, percebendo **tempos de resposta acima de 2 segundos**.

Adiantar a implantação da infraestrutura e elementos que suportem a mudança

Quanto menor a quantidade de atividades a serem realizadas durante uma Mudança, maior sua chance de sucesso.

Assim, quando possível, é uma boa prática adiantar, através de mudanças ou tarefas anteriores, atividades que podem ser executadas de forma assíncrona com a mudança de software.

Exemplos são:

- criação de usuário de serviço
- criação de regras de firewall
- geração de certificados

Tais atividades quando feitas no mesmo momento da janela de mudança, além de adicionar complexidade, também tomam precioso tempo da janela. E a política de implantação rege que se a Mudança não couber dentro da janela delimitada, é feito o backout (rollback) do que foi realizado.

Neste caso, todo o trabalho empregado para a realização da mudança é desperdiçado, sendo necessário o envio de uma nova mudança.

Vamos evitar isso!

A equipe (dev team, líderes técnicos e de operação) deve identificar as atividades assíncronas à mudança principal e enviar essas atividades para execução prévia!

Planeje bem com a equipe e teremos mais mudanças com sucesso!